Université de Nice-Sophia Antipolis
EUR DS4H
Architecture multicore et consommation

TD : Architecture et temps d'exécution

L'objectif de ce TD est d'exécuter des programmes tests afin d'analyser l'évolution du temps d'exécution en fonction de paramètres software et hardware.

Exercice 1 :

On donne ci-dessous un programme qui effectue une somme cumulative :

```
n=256
s=0
for i in range(n):
   s=s+i*i
print(s)
```

1.1 – Pour différente valeur de n, relever le temps d'exécution.
1.2 – Analyser la variation du temps d'exécution en fonction de n : est-ce une loi linéaire ? autre ?
1.3 – Expliquer ces variations et si la loi d'Amdhal peut s'appliquer dans ce cas.

Exercice 2 :

L'objectif est de comparer le temps d'exécution de différentes implémentations en python afin de réaliser la fonction suivante : S=A*B + C, avec A,B,C, S tableaux de taille n.
Proposer un programme sans et avec numpy.
Comparer les temps d'exécution et leur évolution en fonction de la taille des tableaux.

Exercice 3 :

Reprendre l'exercice précédent pour des opérations sur les matrices.

Exercice 4 :

Pour un ensemble de fonctions numpy (trigonométrique, exp, sqrt,…), relevé le temps d'exécution et comparer en fonction de la taille des fonctions/tableau.

Exercice 5 :

Définir un ensemble de programmes afin de pouvoir caractériser en consommation un cœur de processeur.